

MICROECONOMIA AVANZADA. TRABAJO PRACTICO 2

Los ejercicios marcados con estrellita (*) no son para entregar. Se entregan solamente los ejercicios sin estrellita.

Ejercicio 1. Considerar el teorema del máximo. Queremos maximizar una función $f: [0,10] \rightarrow \mathbb{R}$. Es decir queremos encontrar el x que maximiza $f(x)$ en $[0,10]$. Dar un ejemplo gráfico y analítico de una función discontinua f tal que el problema de maximización no tenga solución.

Ejercicio 2.* Probar que si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_n^+$ es convexa, entonces la correspondencia de demanda $x(p,w)$ también es convexa.

Ejercicio 3.* Probar que si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_n^+$ es continua (suponer también convexidad estricta para simplificar), entonces la función de demanda $x(p,w)$ también es continua.

Ejercicio 4. Ordinalidad y Cardinalidad. Probar cuáles de las siguientes propiedades de una función de utilidad son ordinales y cuáles cardinales

- (a) Monotonicidad
- (b) Continuidad
- (c) Diferenciabilidad
- (d) Cuasiconcavidad
- (e) Concavidad
- (f) Utilidad marginal decreciente
- (g) Cuasilinealidad
- (h) Homoteticidad
- (i) Homogeneidad de primer grado

Ayuda: las propiedades ordinales son inherentes a las preferencias, por lo tanto se trasladan a todas las funciones de utilidad que representan esas preferencias. Para probar que una propiedad es ordinal hay que mostrar que esta propiedad se mantiene al aplicar cualquier transformación estrictamente creciente. Por el contrario, una propiedad cardinal corresponde a una función de utilidad particular, y no necesariamente a sus transformaciones.

Ejercicio 5. Encontrar las demandas y la función de utilidad indirecta generadas por la siguiente función de utilidad Cobb-Douglas

$$u(x) = A x_1^{a_1} x_2^{a_2}$$

Interpretar las demandas (¿cuál es el comportamiento del individuo?).

Notar que la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

Ejercicio 6.* Preferencias Cuasilineales

(a) Encontrar las demandas generadas por la siguiente función de utilidad, normalizando $p_1=1$ y restringiendo a cantidades no negativas de ambos bienes.

$$u(x) = x_1 + \ln(x_2)$$

Graficar la solución en el espacio (x_1, x_2) para distintos niveles de w , incluyendo las soluciones de esquina.

Aclaración: resolver usando Kuhn-Tucker.

(b) Suponer ahora que x_1 puede tomar valores negativos, de manera que ignoramos la solución de esquina. Probar que si las preferencias son cuasilineales en x_1 y normalizando $p_1=1$

1. Las demandas por $x_2, \dots, x_n$ son independientes de la riqueza w , es decir $x(p, w) = x(p, w+a)$, para $x_2, \dots, x_n$
2. La función de utilidad indirecta puede escribirse como $V(p, w) = w + f(p)$
3. Las demandas compensadas $h_2, \dots, h_n$ son independientes de la utilidad u . (nuevamente, h_1 puede ser negativo)

Ejercicio 7.* Función de utilidad indirecta. Probar que la función de utilidad indirecta es cuasiconvexa en (p, w) . Justificar cada paso.

Ejercicio 8. Probar que si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única, y probar que si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) . Justificar cada paso. ¿Para qué se hace el supuesto de convexidad estricta en la segunda prueba?

Ejercicio 9. Comportamientos. Considere un modelo de demanda por dos bienes. Son racionales los siguientes comportamientos?

- (a) La demanda de un individuo está dada por $x(p, w) = [2w/(2p_1+p_2), w/(2p_1+p_2)]$.
- (b) Un individuo gasta toda su riqueza en x_1 hasta que x_1 es igual a 1, a partir de ese punto gasta el excedente en x_2 .

Ejercicio 10. Libros

Primera parte: Un consumidor con riqueza w debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1, p_2 y p_3 . Suponer que todos estos precios son menores a w . El resto del dinero se gasta en otros bienes. La función de utilidad indirecta de este consumidor está dada por $V(p, w) = w - p_i^*$, donde p_i^* es el precio del libro elegido.

1. Describir informalmente una relación de preferencias que genere la función de utilidad indirecta V .

Ayuda: describir las preferencias sobre los libros y sobre el “dinero gastado en otros bienes” (puede escribirse una función de utilidad directa pero no es necesario), explicar qué libro compra el individuo y cuánto gasta en “otros bienes”, y argumentar que V es la función de utilidad indirecta de este problema.

2. Graficar las curvas de indiferencia de V en el espacio (w, p_1) , para $V=0$, $V=1$ y $V=2$.

3. Probar gráficamente a partir del punto 2 que V satisface la identidad de Roy.

Segunda parte: Otro consumidor, con riqueza w , que también debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 (menores a w), y que gasta el resto en otros bienes, se comporta de la siguiente forma. Compara en primera instancia los dos primeros precios. Si $p_1 \leq p_2$ compra el libro 1. Si $p_1 > p_2$ compara en segunda instancia los dos últimos precios. Si $p_2 \leq p_3$ compra el libro 2, en el caso contrario compra el libro 3.

1. ¿Cuál es la función de demanda de libros y “otros bienes” de este consumidor?
Ayuda: escribir tres vectores (libro1, libro2, libro3, “dinero gastado en otros bienes”) para los tres casos posibles ($p_1 \leq p_2$, $p_1 > p_2$ y $p_2 \leq p_3$, $p_1 > p_2$ y $p_2 > p_3$)
2. ¿Es racional este comportamiento (en el sentido de la definición de preferencias racionales)?